

习题课材料（二）

注：带♡号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1 (矩阵的对角化). 计算：

1. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix};$

2. $\begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix};$

3. $\begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix}^5.$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix};$

5. $\begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix}^6.$

习题2. 对 n 阶方阵 A , 设 $\text{Com}(A) = \{n \text{ 阶方阵 } B : AB = BA\}$. (Com表示Commutator.)

1. 证明：任取 $B, C \in \text{Com}(A)$, 都有 $I_n, kB + \ell C, BC \in \text{Com}(A)$, 其中 $k, \ell \in \mathbb{R}$.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 证明： $J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \text{Com}(A)$, 而且 $\text{Com}(A) = \{k_1 I_3 + k_2 J_3 + k_3 J_3^2 : k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}\}$.

习题3. 是否存在矩阵 A 满足：存在矩阵 X 使得 $XA = I$, 但不存在 Y 使得 $AY = I$? 有没有方阵满足上述条件？

习题4. 定义函数 $\text{tr}: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \text{tr}(A) := a_{11} + \cdots + a_{nn}$, 为取方阵的对角线元素之和. $\text{tr}(A)$ 称为方阵 A 的迹.

1. 证明 tr 满足如下三个条件:

- $\text{tr}(kA + \ell B) = k\text{tr}(A) + \ell\text{tr}(B), k, \ell \in \mathbb{R}.$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA);$
- $\text{tr}(I_n) = n.$

2. 说明是否存在 A, B , 使得 $AB - BA = I_n$.

3. ($\heartsuit$) 在 $n = 2$ 时证明满足上述三个条件的函数一定是 tr .

4. ($\heartsuit$) 对一般的 n 证明满足上述三个条件的函数一定是 tr .

习题5. 1. 任取 $m \times n$ 矩阵 X ; 证明: 分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

2. 对分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 计算 $\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$. 由此判断矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a \end{bmatrix}$$

何时可逆, 并在它可逆时计算它的逆.

3. 设 $A \in M_m(\mathbb{R}), B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), C \in M_n(\mathbb{R})$, 证明: 若 A, C 可逆, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

习题6. 1. 对 n 阶可逆矩阵 A 和 n 维列向量 u, v , 设 $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$, 证明: $A + uv^T$ 可逆, 且

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + v^T A^{-1} u} A^{-1} uv^T A^{-1}.$$

(这称为 Sherman-Morrison-Woodbury 公式.)

2. 设 $a_i > 0 (1 \leq i \leq n)$, 求矩阵:

$$\begin{bmatrix} a_1 + 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3 + 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n + 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵.

习题7. 如果矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 满足: 对于任意 $i = 1, \dots, n$, 都有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 则称其为(行)对角占优的. 证明: 对角占优矩阵一定可逆.

习题8. 证明:

1. 任意方阵 A 都可以唯一地表为 $A = B + C$, 其中 B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.
2. ($\heartsuit$) n 阶方阵 A 是反对称矩阵当且仅当任取 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = 0$.
3. 设 A, B 是对称矩阵, 则 $A = B$ 当且仅当任取 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = x^T B x$.

习题9 ($\heartsuit$). A 为 n 阶实方阵. 证明以下结论:

1. 若对于任意的 n 维实列向量 x , 都有 $(Ax) \cdot (Ax) = x \cdot x$, 则 A 必须是正交矩阵.
2. 若对于任意两个 n 维实列向量 x, y , 都有 $(Ax) \cdot y = x \cdot (Ay)$, 则 A 必须是对称矩阵.

思考题: 对于 n 阶方阵 A 试说明下列几条为何等价:

1. A 可逆.
2. 任取 n 维向量 b , 方程组 $Ax = b$ 的解唯一, 且解为 $x = A^{-1}b$.
3. 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解.
4. A 对应的阶梯型矩阵有 n 个主元.
5. A 对应的行简化阶梯形矩阵一定是 I_n .
6. A 是有限个初等矩阵的乘积.